

Práctica: Detección de obstáculos con ROS2 a partir de datos sensoriales

Descripción

El objetivo de esta práctica es desarrollar un sistema basado en ROS2 capaz de procesar información proveniente de sensores LIDAR y/o cámara (imagen RGB, imagen IR, o PointCloud) para la detección de obstáculos. El punto de partida será un ROS2 bag proporcionado, el cual deberá procesarse mediante nodos propios desarrollados para esta tarea.

Requisitos mínimos (puntuación base: 5)

La entrega debe cumplir obligatoriamente con los siguientes puntos:

- Implementar al menos **2 nodos** ROS2.
- Establecer comunicación entre nodos utilizando **topics y servicios**.
- Definir e implementar **1 mensaje custom** propio.
- Incluir un **launcher** para la ejecución conjunta de los nodos (la reproducción del ros2 bag mediante ros2 bag play puede hacerse de forma independiente).
- Permitir la **modificación de parámetros en tiempo de ejecución**.

Requisitos para puntuación máxima

- **Para obtener hasta 8 puntos:** utilizar al menos una de las tres fuentes de datos proporcionadas en el ROS2 bag (imagen RGB, imagen IR o PointCloud).
- **Para obtener hasta 10 puntos:** utilizar al menos dos fuentes de datos distintas, seleccionando entre imagen RGB, imagen IR o PointCloud.

Entrega en Moodle

Deberá entregarse en Moodle un archivo ZIP que contenga:

- El directorio src utilizado, incluyendo todos los nodos y paquetes necesarios para la correcta ejecución del sistema.
- Un **informe en PDF** (máximo 10 páginas) que incluya:
 - Detalles de la implementación realizada.
 - Instrucciones claras para la ejecución del sistema.
 - Capturas de pantalla que demuestren el funcionamiento y los resultados obtenidos.
- *Opcional:* un pequeño vídeo que evidencie el funcionamiento del sistema. Puede consistir en una captura de pantalla o en una grabación externa, especialmente si se utilizan varios ordenadores. Si el archivo resultante supera el límite de subida de Moodle, se podrá incluir un enlace al vídeo en el informe.